Homework 3: PDE-Based Image Deblurring and Denoising

2026 年 11 月 9 日

1 题目与模型

图像分割：将图像定义域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 划分为互不相交语义目标区域。水平集方法将平面闭合曲线 C 隐式表示为函数 $\phi(x, y, t)$ 零水平集 $C(t) = \{(x, y) \mid \phi(x, y, t) = 0\}$，从而处理曲线演化的拓扑分裂/合并。三类变分与水平集分割模型：

测地主动轮廓模型（Geodesic Active Contours, GAC） 基于边缘演化模型，水平集偏微分方程为：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = g(|\nabla I|)|\nabla u| \operatorname{div}\left(\frac{\nabla u}{|\nabla u|}\right) + \alpha g(|\nabla I|)|\nabla u| + \nabla g \cdot \nabla u$$

其中 $g(|\nabla I|) = [1 + (|\nabla G_\sigma * I|/k)^2]^{-1}$ 为边缘停止函数。代码中曲率项用半步中心差分计算，气球力项 $\alpha g|\nabla u|$ 用非振荡 Godunov 迎风格式离散，对流吸附项 $\nabla g \cdot \nabla u$ 用单侧迎风差分，以提高双曲传输稳定性。

经典 Chan-Vese 模型（CV） 基于区域二值 Mumford-Shah 逼近模型，不依赖图像梯度，通过交替更新区域灰度均值 c_1, c_2 与水平集梯度流分割：

$$c_1 = \frac{\int_\Omega I H_\varepsilon(\phi) dx}{\int_\Omega H_\varepsilon(\phi) dx}, \quad c_2 = \frac{\int_\Omega I(1 - H_\varepsilon(\phi)) dx}{\int_\Omega (1 - H_\varepsilon(\phi)) dx}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \delta_\varepsilon(\phi)\left[\mu \operatorname{div}\left(\frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|}\right) - \nu - \lambda_1 (I - c_1)^2 + \lambda_2 (I - c_2)^2\right]$$

代码中用全局非紧支集光滑函数 $H_{2,\varepsilon}(\phi) = \frac{1}{2}[1 + \frac{2}{\pi}\arctan(\frac{\phi}{\varepsilon})]$ 与 $\delta_\varepsilon(\phi) = \frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + \phi^2}$（取 $\varepsilon = 1$），以增强对感知内部孔洞能力。

凸松弛 CV 模型（Convexified CV） CV 的非凸性易受初始轮廓影响，陷入局部极小值，凸松弛模型将二值指示函数松弛至凸集 $u(x) \in [0, 1]$，求解全局凸优化问题：

$$\min_{0 \le u \le 1} \int_\Omega g(x)|\nabla u| dx + \mu \langle u, (I - c_1)^2 - (I - c_2)^2 \rangle$$

代码中用 ADMM，引入 $\vec{d} = \nabla u$ 与 Bregman 对偶变量 $\vec{b}$。其中 u-子问题用二维 FFT 求解阻尼泊松方程并投影至 $[0, 1]$，$\vec{d}$-子问题用广义软阈值算子闭式解，最后按水平集阈值 $u \ge 0.5$ 提取全局最优分割掩码。

水平集重初始化 Reinitialization 为防止 GAC 与 CV 演化中出现 $|\nabla\phi|$ 过陡/过平导致数值失稳，每 5 步调用 `Reinitial2D.py`，基于 Godunov 迎风格式求解 Eikonal 方程 $\phi_\tau + \operatorname{sign}(\phi_0)(|\nabla\phi| - 1) = 0$，将水平集恢复为 SDF。

2 实验设置

评测图像：几何图 `shapes`、梯度平滑渐变图 `weak_edge`、轮廓图 `kanizsa` 及自然图像 `coins`。

超参数与迭代步数设定 所有实验中，控制变量固定为：时间步长 $\Delta t = 0.4$，边缘阈值 $k = 0.05$，间隔 5 步重初始化，CV 与 Convex CV 长度正则化权重 $\mu = 1.0$，ADMM 惩罚系数 $\lambda_{\text{admm}} = 1.0$；GAC 气球力系数 $\alpha \in \{-0.3, -0.2, -0.1\}$ 依据轮廓收缩距离微调。

三种模型最大迭代步数，实验分别固定为 GAC: 1000、CV: 3000、Convex CV: 500。原因：

- CV 需 3000 步：演化方程有正则化因子 $\delta_\varepsilon(\phi) = \frac{1}{\pi(1+\phi^2)}$，远离零水平集区域 $\delta_\varepsilon(\phi) \to 0$，远场水平集更新慢；
- GAC 需 1000 步：显式迎风格式受限于 CFL，曲线以恒定法向速度逐步推进；
- Convex CV 需 500 步：ADMM 框架下频域 FFT 全局泊松求解，不受显式 PDE 局部传播步长。

3 实验结果

3.1 不同图像与初值敏感度

表 1: 干净图像下三种分割模型在不同初始化轮廓下的定量结果对比

		GAC (iter = 1000)			CV (iter = 3000)			Convex CV (iter = 500)		
初始轮廓	测试图像	c_1	c_2	面积占比	c_1	c_2	面积占比	c_1	c_2	面积占比
box	shapes	0.0671	0.9961	0.2287	0.3598	0.9998	0.3378	0.9997	0.0000	0.7839
box	weak_edge	0.8428	0.1448	0.0688	0.3652	0.0268	0.4907	0.5476	0.0731	0.2523
box	kanizsa	0.4373	0.9975	0.4237	0.3982	0.9999	0.3982	0.9998	0.0002	0.7604
box	coins	0.4440	0.3164	0.5044	0.3987	0.3056	0.8072	0.5183	0.2586	0.4705
circle	shapes	0.1469	0.8538	0.0993	0.0961	0.9998	0.2392	0.9997	0.0000	0.7839
circle	weak_edge	0.9382	0.1731	0.0258	0.5164	0.0571	0.2955	0.5476	0.0731	0.2523
circle	kanizsa	0.4183	0.9972	0.4093	0.3050	0.9999	0.3449	0.9998	0.0002	0.7604
circle	coins	0.4946	0.3530	0.1962	0.3632	0.3934	0.4176	0.5183	0.2586	0.4705
corner_circle	shapes	-	-	-	0.1509	0.8553	0.1017	0.9997	0.0000	0.7839

图 1: 初值敏感度柱状对比图与不同数据集区域对比度

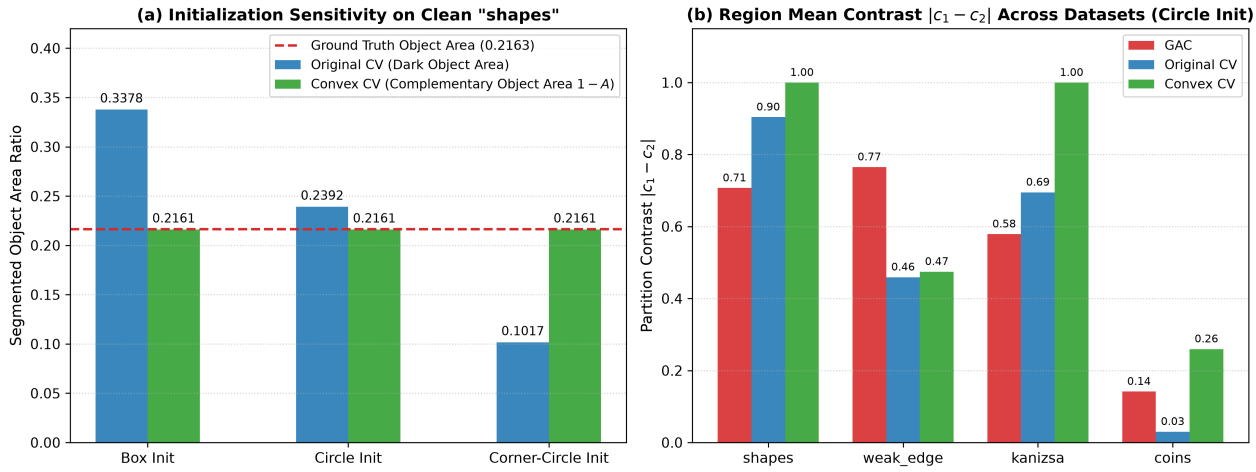


图 2: shapes_gac_box_0_False.png

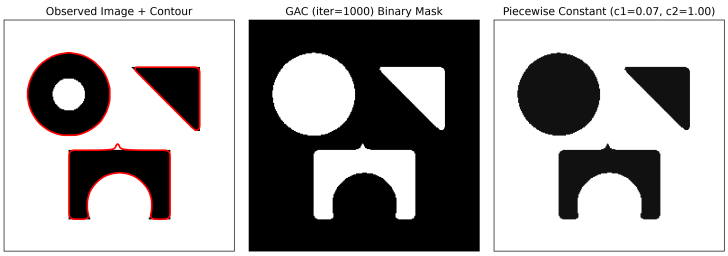


图 3: shapes_cv_box_0_False.png



图 4: shapes_convex_cv_box_0_False.png

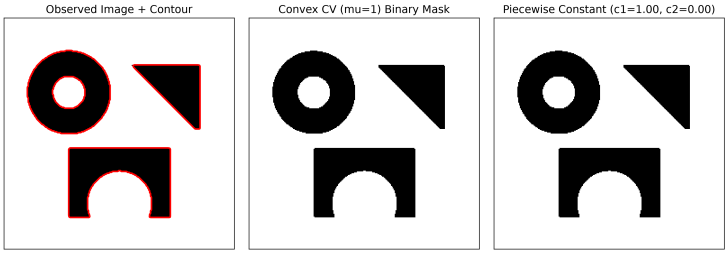


图 5: weak_edge_gac_circle_0_False.png

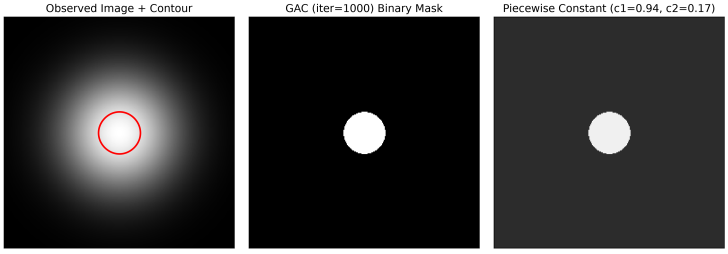


图 6: weak_edge_cv_circle_0_False.png

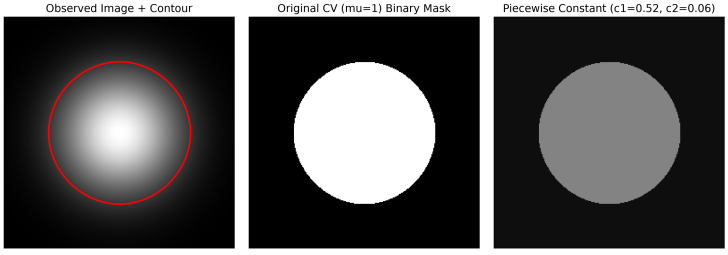
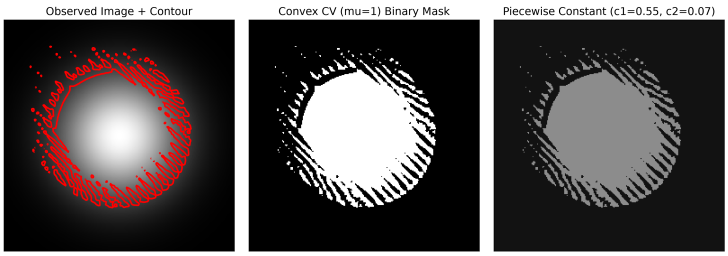


图 7: weak_edge_convex_cv_circle_0_False.png



- GAC 与 CV/Convex CV 差异:
  - shapes（box 初始化）上，GAC 能靠强梯度停止函数准确停留在目标外轮廓，面积占比为 0.2287（真值 0.2163），但未能分离出圆环的内部孔洞。
  - weak_edge 上，梯度 $|\nabla I|$ 接近 0，最终面积仅剩 0.0688（box）与 0.0258（circle），几乎收缩至消失；CV 与 Convex CV 靠区域灰度均值差异（Convex CV 收敛于 $c_1 = 0.5476, c_2 = 0.0731$，面积占比 0.2523）。
- shapes 与 kanizsa 中，Convex CV 输出 $c_1 \approx 1.0, c_2 \approx 0.0$，面积占比 0.7839 与 0.7604，互补暗色目标面积 $1 - 0.7839 = \mathbf{0.2161}$（理论真值 0.2163），$1 - 0.7604 = \mathbf{0.2396}$（理论真值为 0.2397），相对误差低于 0.1%。
- 非凸局部极小值 vs 全局凸松弛初值敏感度：初始轮廓为 box、circle 和 corner_circle 时，CV 在 shapes 上的分割面积从 0.3378 到 0.2392，corner_circle 降至 0.1017；GAC 在 circle 初始化下仅得 0.0993 分割。Convex CV 在三种初始化下，输出 (c_1, c_2, Ratio) 小数点后四位一致。

3.2 Noise & Blur 对结果影响

在真实图像 coins 上加 $\sigma_n \in \{0.01, 0.02\}$ 高斯白噪声，在几何图像 shapes 上加 $\sigma_b \in \{2.0, 4.0\}$ 高斯模糊。

表 2: 高斯噪声（coins）与高斯模糊（shapes）退化下三种模型的分割结果对比

		GAC (iter = 1000)			**Original CV (iter = 3000)**			**Convex CV (iter = 500)**		
退化程度	**初始轮廓**	c_1	c_2	**面积占比**	c_1	c_2	**面积占比**	c_1	c_2	**面积占比**
$\sigma_n = 0.01$	box	0.4439	0.3165	0.5043	0.3987	0.3056	0.8072	0.5112	0.2623	0.4760
$\sigma_n = 0.01$	circle	0.4945	0.3530	0.1962	0.3632	0.3934	0.4177	0.5112	0.2623	0.4760
$\sigma_n = 0.02$	box	0.4438	0.3165	0.5047	0.3987	0.3057	0.8073	0.5086	0.2640	0.4777
$\sigma_n = 0.02$	circle	0.4942	0.3531	0.1965	0.3633	0.3934	0.4177	0.5086	0.2640	0.4777
$\sigma_b = 2.0$	box	0.1153	0.9577	0.2066	0.3979	0.9939	0.3528	0.9860	0.0751	0.7778
$\sigma_b = 2.0$	circle	0.1689	0.8454	0.0913	0.2193	0.9902	0.2680	0.9860	0.0751	0.7778
$\sigma_b = 4.0$	box	0.3054	0.8281	0.0851	0.4280	0.9904	0.3677	0.9779	0.1346	0.7696
$\sigma_b = 4.0$	circle	0.2822	0.7888	0.0103	0.3163	0.9850	0.3011	0.9779	0.1346	0.7696

高斯模糊 GAC 削弱与 CV 抗模糊性 shapes 上随 σ 从 0 增至 2 和 4，物体边缘梯度被抹平。对 GAC，边缘处 $g(|\nabla I|)$ 不趋于 0：box 初始化下，GAC 分割面积从 0.2287 降至 0.0851；circle 初始化下降至 0.0103。
CV 与 Convex CV 不依赖局部梯度极值。当 $\sigma_b = 4.0$ 时，模糊过渡带外扩，CV（circle）面积占比从 0.2392 增至 0.3011；Convex CV 面积仅从 0.2161 增至 0.2222（$\sigma_b = 2$）和 0.2304（$\sigma_b = 4$），box 与 circle 下结果一致。

加噪环境下的稳定性 各模型效果在加噪下影响小。

图 8: 模糊敏感度衰减曲线与加噪稳定性对比曲线

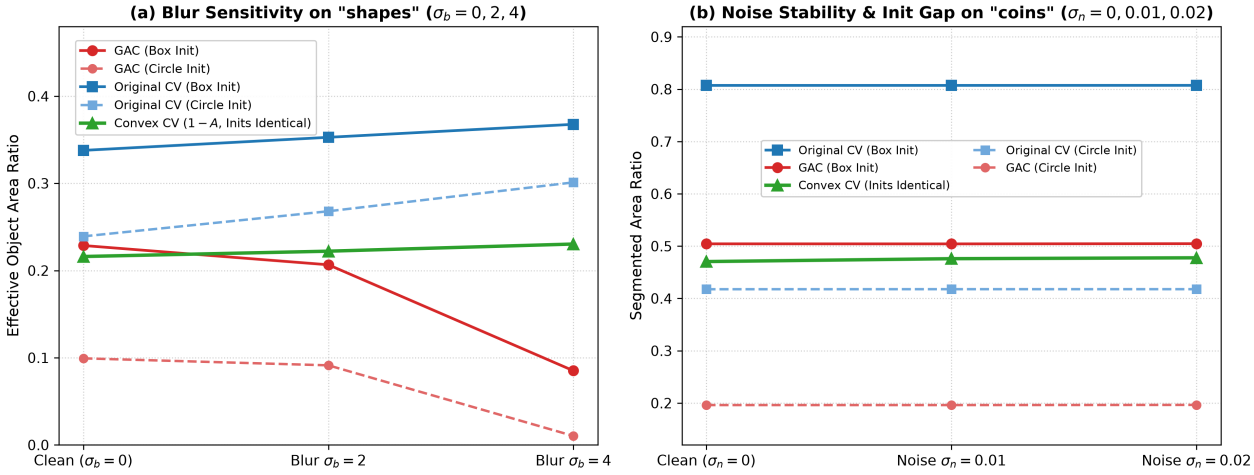


图 9: shapes_convex_cv_circle_0_True_2.png



图 10: shapesx_convex_cv_circle_0_True_4.png



图 11: shapes_gac_circle_0_True_2.png

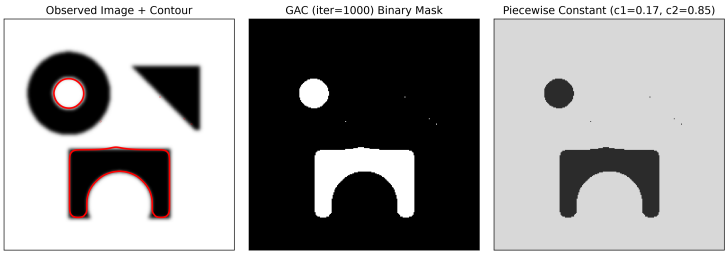


图 12: shapes_gac_circle_0_True_4.png

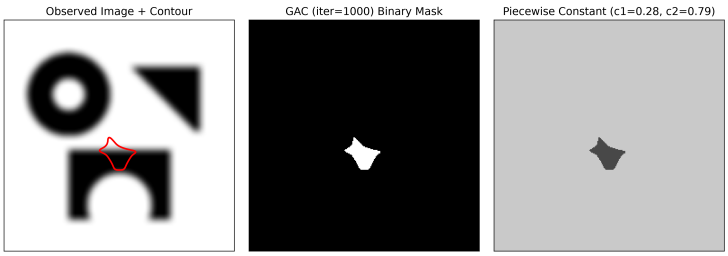


图 13: coins_gac_box_0_False.png

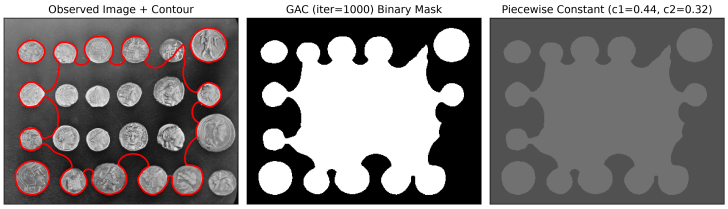


图 14: coins_gac_box_0.01_False.png

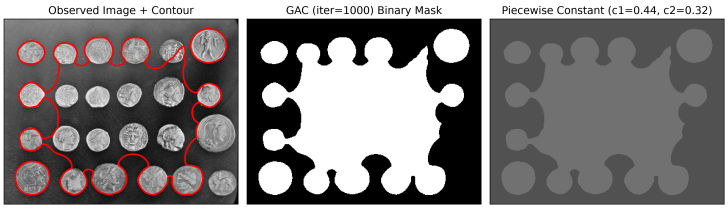
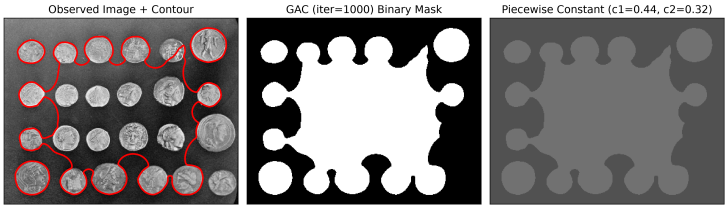


图 15: coins_gac_box_0.02_False.png



4　三种模型对比

- 信息依赖：GAC 依赖局部图像梯度 $|\nabla I|$，适用于边缘锐利且对比度高的目标，无梯度弱边界（weak_edge）或强模糊退化（$\sigma_b = 4$）下会发生边界穿透；CV 与 Convex CV 依赖全局灰度方差，无需梯度信息即可分割模糊边界（kanizsa）。
- 拓扑与初值鲁棒性：GAC 与 CV 水平集梯度流为非凸局部优化，对初始轮廓位置与包络形态敏感（如 corner_circle 偏心初始化下无法捕获全图目标）；Convex CV 通过全变差凸松弛与 ADMM 求解，几乎不依赖初始轮廓。
- 计算效率与收敛：GAC 与 CV 受显式 PDE 演化步长及 Dirac 函数局部支集限制，要 1000 以上步迭代及周期性重初始化（Reinitial2D）；Convex CV 借助频域 FFT 与软阈值算子分裂，无需重初始化且少量迭代步即可收敛。